Fiche O3

Olympiades : chemins dans une grille et nombres de Catalan

Mathématiques ▪ Première spécialité

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. On considère les points à coordonnées entières d'un repère. Un **chemin** est une suite de déplacements d'une unité, soit vers la droite (noté D), soit vers le haut (noté H). Pour aller du point $(0\,;0)$ au point $(m\,;n)$, un chemin comporte donc exactement m déplacements D et n déplacements H.
On note $\binom{N}{k}$ le nombre de façons de choisir k positions parmi N ; on admet que $\binom{N}{k} = \dfrac{N!}{k!\,(N-k)!}$, où $N! = 1 \times 2 \times \cdots \times N$ et $0! = 1$.

Partie I • Compter les chemins

1. Expliquer pourquoi le nombre de chemins de $(0\,;0)$ à $(m\,;n)$ est égal à $\binom{m+n}{m}$.

2. Lister tous les chemins de $(0\,;0)$ à $(2\,;1)$. Calculer le nombre de chemins de $(0\,;0)$ à $(3\,;3)$.

3. Un chemin de $(0\,;0)$ à $(m\,;n)$, avec $m \geqslant 1$ et $n \geqslant 1$, arrive en $(m\,;n)$ soit depuis $(m-1\,;n)$, soit depuis $(m\,;n-1)$. En déduire la relation de Pascal :

$$\binom{m+n}{m} = \binom{m+n-1}{m-1} + \binom{m+n-1}{m}.$$

Partie II • Chemins avec contrainte

4. Soit a et b deux entiers tels que $0 \leqslant a \leqslant m$ et $0 \leqslant b \leqslant n$. Combien de chemins de $(0\,;0)$ à $(m\,;n)$ passent par le point $(a\,;b)$?

5. Combien de chemins de $(0\,;0)$ à $(3\,;3)$ passent par le point $(2\,;1)$?

6. Combien de chemins de $(0\,;0)$ à $(n\,;n)$ passent par le point $(k\,;k)$, où $0 \leqslant k \leqslant n$?

7. Un chemin de $(0\,;0)$ à $(n\,;n)$ est dit **bon** s'il ne passe jamais strictement au-dessus de la diagonale $y = x$, c'est-à-dire si tous ses points $(a\,;b)$ vérifient $b \leqslant a$. On note C_n le nombre de bons chemins, avec $C_0 = 1$. Calculer C_1, C_2 et C_3 en dessinant les chemins. Ces nombres sont appelés nombres de Catalan.

8. En considérant le premier point de la diagonale, autre que $(0\,;0)$, atteint par un bon chemin, démontrer que, pour tout $n \geqslant 1$: $C_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} C_k\, C_{n-1-k}$.

poussemaths.fr

Partie III • Formule et applications

9. On admet que $C_n = \dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$. Vérifier cette formule pour $n = 1$, 2, 3 et 4.

10. Démontrer que, pour tout entier naturel n : $C_{n+1} = \dfrac{2(2n+1)}{n+2} C_n$.

11. Calculer C_5 de deux façons : avec la formule de la question 9 et avec celle de la question 10.

12. Les nombres de Catalan comptent aussi les façons d'écrire correctement n paires de parenthèses. Par exemple, pour $n = 2$, il y a $C_2 = 2$ écritures : (()) et ()(). Écrire les C_3 écritures correctes pour $n = 3$.

Partie IV • Probabilités

On choisit au hasard, de façon équiprobable, un chemin de $(0\,;0)$ à $(n\,;n)$.

13. Démontrer que la probabilité que ce chemin soit bon est égale à $\dfrac{1}{n+1}$.

14. Calculer cette probabilité pour $n = 10$ (valeur exacte et valeur approchée au centième). Vers quelle valeur tend-elle lorsque n devient grand ?

poussemaths.fr